

الطبعة الأولى — 2026

AI IN TRADING

الذكاء الاصطناعي في التداول

الدليل الشامل من المبتدئ إلى المحترف — التعلم الآلي، التعلم العميق، معالجة اللغة، والتعلم المعزز مطبقة على الأسواق المالية ببيانات حقيقية وكود Python كامل

Reinforcement
Learning

& NLP
LLMs

Deep
Learning

Machine
Learning

33 فصلاً • مسرد مصطلحات • ملاحق مرجعية

حقوق النشر

الذكاء الاصطناعي في التداول (AI IN TRADING)

الدليل الشامل لمفاهيم الأموال الذكية، والتحليل الأساسي، والتحليل الفني

الطبعة الأولى — 2026

جميع الحقوق محفوظة © 2026 لـ Ahmed Abdelhafez و Ahmed Abu Omran.

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو توزيعه أو نقله بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة — سواء بالتصوير، أو التسجيل، أو أي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أخرى، أو عبر أي نظام لتخزين المعلومات واسترجاعها — دون إذن كتابي مسبق من المؤلفين، باستثناء الاقتباسات القصيرة المستخدمة في المراجعات النقدية وبعض الاستخدامات غير التجارية الأخرى التي يسمح بها قانون حقوق النشر.

يُعد كتاب "الذكاء الاصطناعي في التداول"، وجميع ما يتضمنه من رسوم توضيحية وأشكال ومخططات، عملاً أصلياً أنتجه المؤلفان، ويخضع لحماية قوانين الملكية الفكرية وحقوق النشر المعمول بها. أي إعادة إنتاج أو توزيع غير مصرح به لهذا العمل، أو أي جزء منه، قد يُعرض صاحبه لعقوبات مدنية وجنائية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إلى أقصى حد يسمح به القانون.

إخلاء المسؤولية

هذا الكتاب مُعدّ لأغراض تعليمية وتنقيفية فقط. ينطوي التداول والاستثمار في الأسواق المالية على مخاطر جوهرية لخسارة رأس المال، وقد لا يكون مناسباً لكل شخص. لا ينبغي اعتبار أي محتوى وارد في هذا الكتاب استشارة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية.

محتوى هذا الكتاب، وجميع الأطر والمفاهيم والقواعد الواردة فيه، مستمد من تجربة تداول حقيقية وشخصية خاضها المؤلفان على مدار سنوات، بما فيها من نجاحات وإخفاقات شكّلت فهماً عملياً للأسواق. أما المخططات والأشكال التوضيحية المرسومة داخل هذا الكتاب تحديداً، فهي رسوم توضيحية أعدت خصيصاً لتجسيد وتبسيط تلك المفاهيم بأوضح صورة ممكنة للقارئ، وليست نسخة حرفية عن صفقة أو حساب أو أداة مالية بعينها؛ فإداء الأسواق الفعلية، ماضياً أو مستقبلاً، لا يتكرر بالشكل نفسه ولا يمكن ضمانه.

لا يقدم المؤلفان أي إقرار أو ضمان بخصوص دقة أو اكتمال محتوى هذا الكتاب، ويُخيلان مسؤوليتهما صراحةً عن أي ضمانات ضمنية. تقع مسؤولية أي قرار تداولي بالكامل على عاتق القارئ. لن يتحمل المؤلفان أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، مالي أو غير مالي، ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام أو تطبيق أي معلومة واردة في هذا الكتاب.

يُنصح القراء بإجراء أبحاثهم الخاصة واستشارة مختص مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرار استثماري أو تداولي.

معلومات الإصدار

عنوان الكتاب: الذكاء الاصطناعي في التداول

المؤلفان: Ahmed Abdelhafez, Ahmed Abu Omran

الطبعة: الأولى، 2026

اللغة: العربية (مع بعض المصطلحات الإنجليزية المتخصصة)

المؤلفان

Ahmed Abdelhafez

مؤلف مشارك

Ahmed Abu Omran

مؤلف مشارك

رسالة من المؤلفين

وُلد هذا الكتاب بعد رحلة طويلة — سنوات قضيناها بين المخططات، وبين صفقاتنا الخاسرة بقدر ما بين رابحاتها، وفي ذلك المسار البطيء، والمُحيط أحياناً، الذي حوّل خبرة متناثرة إلى شيء يمكن تعليمه فعلاً لغيرنا.

لم نكتب هذا الكتاب بحثاً عن اختصارات سهلة. ما بين يديك أقرب إلى سجلّ عملي: الأطر التي عدنا إليها مراراً، والأخطاء التي كلّفَتنا قبل أن نُعلِّمنا شيئاً، والتنقيح البطيء لمنهج استقرّ أخيراً تحت ضغط ظروف السوق الحقيقية. إن درست هذا الكتاب بجديّة وطبّقته بصبر، فسيمنحك أساساً حقيقياً — أساساً بُني ليُدوم طويلاً، لا لِيخدم صفقتك القادمة فقط.

لكننا نريد أن نكون صادقين معك قبل أن تقلب الصفحة التالية: لا شيء مما ستقرأه — لا هيكل السوق، ولا مفاهيم الأموال الذكية، ولا المؤشرات — هو الدرس الحقيقي. الدرس الحقيقي أهدأ من كل ذلك بكثير. إنه الهدوء. إنه الانضباط. إنه القدرة على الجلوس مع صفقة خاسرة دون أن تدعها تُملّي عليك قرارك التالي.

ستمر بفترات تشعر فيها أن استراتيجيتك لا تُقهر، حين يبدو كل إعداد صحيحاً وكل حدس مصيباً. لا تخلط بين ذلك وبين الاحتراف الحقيقي. فبدون إدارة مخاطر وانضباط نفسي خلف أي ميزة تداولية، لن تصمد هذه الميزة أمام عدد كافٍ من الصفقات. رأينا ذلك يحدث لغيرنا، ورأيناه يحدث لنا في بدايات مشوارنا أيضاً.

لذا خذ الأطر الواردة في هذا الكتاب على محمل الجد — فهي تعمل فعلاً، وقد بنيناها لتدوم. لكن خذ الانضباط على محمل جدّ أكبر. فالاحتراف الحقيقي في هذا المجال لا يبدأ بالسيطرة على السوق، بل يبدأ بالسيطرة على النفس.

— Ahmed Abdelhafez و Ahmed Abu Omran

المحتويات

8	الجزء الأول: أساسيات الذكاء الاصطناعي للتداول
8	الفصل 1: مقدمة إلى الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية
8	1.1 ما هو الذكاء الاصطناعي؟
8	1.2 لماذا الذكاء الاصطناعي الآن؟
9	1.3 المجالات الأربعة الرئيسية
9	1.4 التحليل البشري مقابل التحليل بالذكاء الاصطناعي
10	1.5 المفاهيم الأساسية الأربعة
13	1.6 أول كود في الكتاب: الفكرة كاملة في 15 سطرًا
13	1.7 المصطلحات والرموز الأساسية
14	ملخص الفصل
14	نقاط رئيسية
14	تمرين عملي
14	دراسة حالة
15	الفصل 2: إعداد البيئة التقنية (Python)
15	2.1 لماذا Python؟
15	2.2 التثبيت خطوة بخطوة
16	2.3 خريطة المكتبات
16	2.4 مصادر البيانات عبر الواجهات البرمجية (APIs)
17	2.5 أول تحليل حقيقي كامل
19	ملخص الفصل
19	نقاط رئيسية

19	تمرين عملي
19	دراسة حالة
20	الجزء الثاني: جمع البيانات ومعالجتها
20	الفصل 3: مصادر البيانات المالية
20	3.1 البيانات التاريخية (OHLCV): العمود الفقري
21	3.2 خريطة أنواع البيانات الثلاثة
22	3.3 جودة البيانات: القيم الناقصة
22	3.4 جودة البيانات: القيم الشاذة
23	ملخص الفصل
23	نقاط رئيسية
23	تمرين عملي
23	دراسة حالة
24	أمثلة تطبيقية من بيانات السوق الحقيقية
25	الفصل 4: معالجة البيانات وتحضيرها للنماذج
25	4.1 لماذا المعالجة نصف المشروع؟
25	4.2 تحويل المقاييس (Normalization / Standardization)
26	4.3 هندسة المميزات (Feature Engineering)
27	4.4 التقسيم الثلاثي: تدريب / تحقق / اختبار
27	4.5 التحيز المستقبلي (Look-ahead Bias): العدو الأول
28	ملخص الفصل
28	نقاط رئيسية
29	تمرين عملي
29	دراسة حالة

الجزء الأول: أساسيات الذكاء الاصطناعي للتداول

الفصل 1: مقدمة إلى الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية

1.1 ما هو الذكاء الاصطناعي؟

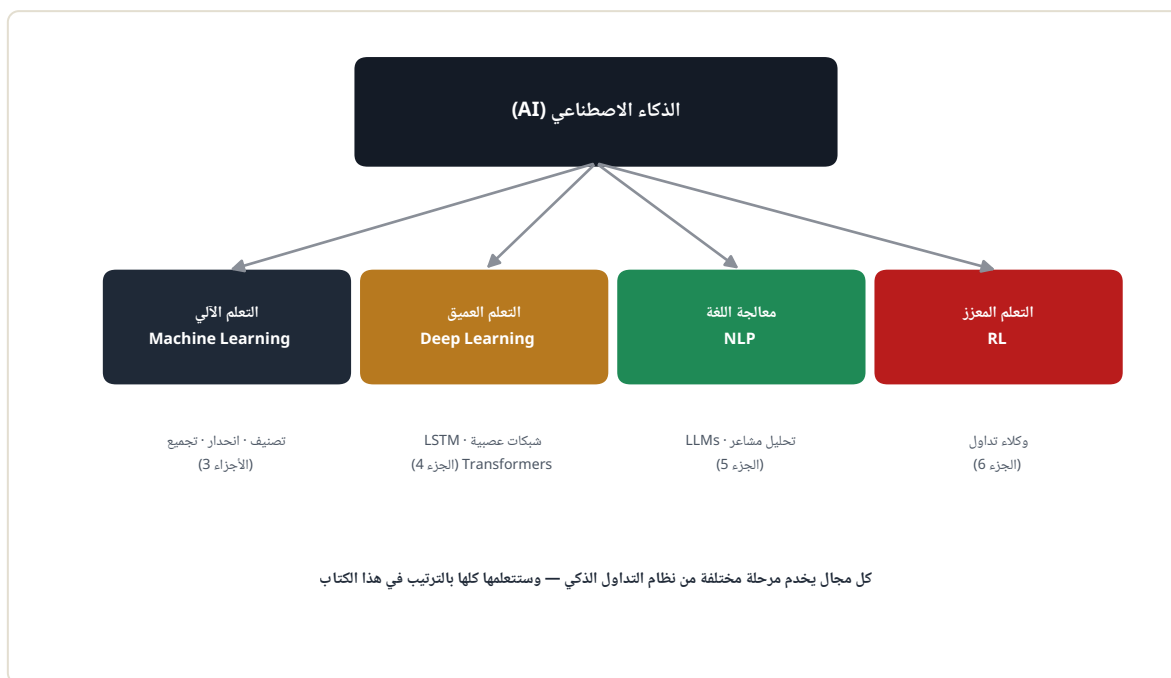
الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) هو قدرة البرامج على أداء مهام كانت تتطلب تقليديًا ذكاءً بشريًا: التعرف على الأنماط، التعلم من التجربة، واتخاذ القرارات. الفرع الأهم لنا كمتداولين هو **التعلم الآلي (Machine Learning)**: بدلاً من كتابة قواعد يدوية («إذا كسر السعر المتوسط فاشتر»)، نعطي الخوارزمية بيانات تاريخية وتستخرج هي القواعد والأنماط منها بنفسها.

1.2 لماذا الذكاء الاصطناعي الآن؟

ثلاثة أسباب جعلت هذا المجال ضرورة لا رفاهية:

1. **حجم البيانات:** ملايين الشموع والأخبار والتغريدات يوميًا — فوق طاقة أي محلل بشري.
2. **سرعة السوق:** قرارات تُتخذ في أجزاء من الثانية؛ المؤسسات تتنافس خوارزميًا منذ سنوات.
3. **تجاوز الانحياز البشري:** النموذج لا يخاف ولا يطمع ولا يتشبث برأيه — يطبق ما تعلمه بثبات (يكمل هذا مباشرة ما ناقشناه في فصل علم النفس بكتاب «التحليل الثلاثي»).

1.3 المجالات الأربعة الرئيسية



الشكل 1.1 — خريطة مجالات الذكاء الاصطناعي الأربعة التي يغطيها هذا الكتاب، ودور كل منها في نظام التداول

المجال	ماذا يفعل في التداول	أين في الكتاب
التعلم الآلي الكلاسيكي	تنبؤ بالاتجاه، تصنيف حالات السوق	الجزء الثالث
التعلم العميق	نمذجة السلاسل الزمنية المعقدة	الجزء الرابع
معالجة اللغة الطبيعية	قراءة الأخبار وتصريحات البنوك آلياً	الجزء الخامس
التعلم المعزز	وكيل يتعلم استراتيجيات التداول بالتجربة	الجزء السادس

1.4 التحليل البشري مقابل التحليل بالذكاء الاصطناعي

المعيار	المحلل البشري	نموذج الذكاء الاصطناعي
سرعة المعالجة	محدودة	ملايين النقاط في ثواني
الاتساق	يتأثر بالحالة النفسية	ثابت دائماً
فهم السياق الاستثنائي	ممتاز (حروب، أزمات جديدة)	ضعيف خارج ما تدرب عليه
التفسير	يشرح منطقته	كثير من النماذج «صندوق أسود»

المعيار	المحلل البشري	نموذج الذكاء الاصطناعي
التكيف مع تغيّر السوق	مرن	يحتاج إعادة تدريب

الخلاصة العملية التي سيكررها هذا الكتاب: الذكاء الاصطناعي أداة دعم قرار تضاعف قدرة المتداول المتمكن، وليست بديلاً عن فهم الأسواق — من لا يفهم الفصل 12 من «التحليل الثلاثي» لن ينقذه نموذج.

1.5 المفاهيم الأساسية الأربعة

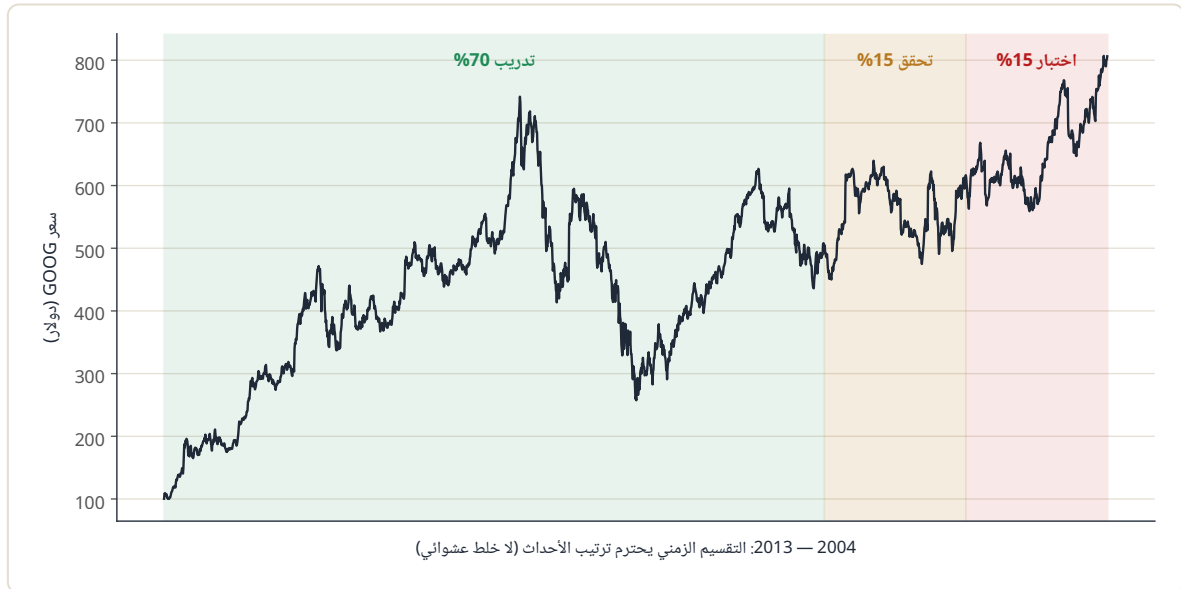
(1) هندسة المميزات (Feature Engineering): تحويل البيانات الخام إلى مدخلات ذات معنى للنموذج (عوائد، مؤشرات، فروق). جودة المميزات أهم من تعقيد النموذج.

(2) الإفراط في التجهيز (Overfitting): أخطر مفهوم في الكتاب كله — النموذج «يحفظ» بيانات التدريب بدل أن «يتعلم» منها، فيبدو عبقرياً على الماضي وينهار على المستقبل. الشكل التالي ناتج عن تجربة فعلية على بيانات **GOOG** الحقيقية: نموذجان دُرِّبَا على نفس 60 يوماً، ثم واجها الأيام العشرين التالية التي لم يرياها:

بيانات التدريب المستقبل غير المرئي

الشكل 1.2 — تجربة حقيقية على GOOG: النموذج المعقد (أحمر) يلتصق ببيانات التدريب ثم ينفجر خطؤه في المستقبل، بينما البسيط (أخضر) يعمم بشكل معقول

(3) تقسيم البيانات (Train/Test Split): في السلاسل الزمنية يجب التقسيم بالترتيب الزمني — التدريب على الماضي والاختبار على المستقبل، وإلا تسربت معلومات المستقبل للنموذج:



الشكل 1.3 — التقسيم الزمني الصحيح مطبقًا على بيانات GOOG الحقيقية (2013-2014): تدريب ثم تحقق ثم اختبار، دون خلط

(4) الاختبار الخلفي (Backtesting): محاكاة النموذج على الماضي بشروط واقعية (تكاليف، انزلاق) قبل أي مال حقيقي — الامتداد الآلي لما شرحناه يدويًا في القسم 12.7 من «التحليل الثلاثي».

1.6 أول كود في الكتاب: الفكرة كاملة في 15 سطرًا

```
# الفكرة الجوهرية للتعلم الآلي في التداول - نسخة مبسطة
import numpy as np
from backtesting.test import GOOG # بيانات ياهو فاينانس حقيقية

closes = GOOG.Close.values # 2148 يوم تداول فعلي (2004-2013)
returns = np.diff(closes) / closes[:-1]

# هل يصعد الغد؟ y: عائد اليوم | الهدف X: الميزة
X = returns[:-1].reshape(-1, 1)
y = (returns[1:] > 0).astype(int)

# تقسيم زمني: الماضي للتعلم
split = int(len(X) * 0.8)
X_train, X_test = X[:split], X[split:]
y_train, y_test = y[:split], y[split:]

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
model = LogisticRegression().fit(X_train, y_train)
acc = model.score(X_test, y_test)
print(f"Accuracy on unseen future: {acc:.1%}")
```

نتيجة تشغيل هذا الكود فعليًا على البيانات: **54.2%** — بالكاد فوق العملة المعدنية. وهذه أهم رسالة في الفصل: ميزة واحدة ساذجة لا تتنبأ بالسوق، والفارق الحقيقي بين 54% ونموذج نافع تجاريًا هو موضوع بقية الكتاب (مميزات أفضل، نماذج أنسب، وتقييم أصدق يكشف حتى هذه الـ 54% هل هي حقيقية أم وهم إحصائي).

1.7 المصطلحات والرموز الأساسية

المصطلح	الاختصار	المعنى
Machine Learning	ML	تعلم الأنماط من البيانات
Deep Learning	DL	تعلم آلي بشبكات عصبية متعددة الطبقات
Feature	X	متغير مُدخّل للنموذج
Target/Label	y	ما نحاول التنبؤ به
Overfitting	—	حفظ التدريب وال فشل في التعميم
Backtesting	—	اختبار الاستراتيجية على الماضي

ملخص الفصل

- التعلم الآلي يستخرج القواعد من البيانات بدل كتابتها يدويًا، ويتفوق في السرعة والاتساق ويقصّر في السياقات الاستثنائية والتفسير.
- الإفراط في التجهيز هو الخطر الأول: أداء مبهر على الماضي لا يعني شيئًا عن المستقبل (رأيتَه بتجربة حقيقية على GOOG في الشكل 1.2).
- تقسيم بيانات السلاسل الزمنية يجب أن يحترم الترتيب الزمني دائمًا.

نقاط رئيسية

1. ابدأ دائمًا بالسؤال «ما الذي أتنبأ به بالضبط؟» قبل أي كود — تعريف y نصف المشروع.
2. تعامل مع أي دقة قريبة من 50% في التنبؤ بالاتجاه على أنها «لا شيء» وليست «نصف نجاح».
3. لا تصدّق نموذجًا لم يُختبر على بيانات لم يرها إطلاقًا أثناء التدريب.

تمرين عملي

شغل كود القسم 1.6 كما هو، ثم غيّر الميزة من عائد يوم واحد إلى متوسط عوائد آخر 5 أيام (`np.convolve`) أو (`pd.Series.rolling`)، وسجّل: هل تحسنت الدقة على بيانات الاختبار؟ ولماذا قد لا تتحسن؟

دراسة حالة

في 2007-2008 (وهي ضمن بياناتنا الحقيقية في الشكل 1.3) انقلب سلوك السوق رأسًا على عقب خلال أسابيع. نموذج دُرّب حتى 2007 فقط وطُبّق في 2008 دون إعادة تدريب كان سيواجه سوقًا لا يشبه شيئًا مما تعلمه — هذا هو «انجراف النموذج» الذي سنعالجه في الفصل 21، وهو السبب الذي يجعل المحترفين يعيدون تدريب نماذجهم دوريًا ويراقبون أدائها لحظيًا بدل الوثوق بها للأبد.

الفصل 2: إعداد البيئة التقنية (Python)

2.1 لماذا Python؟

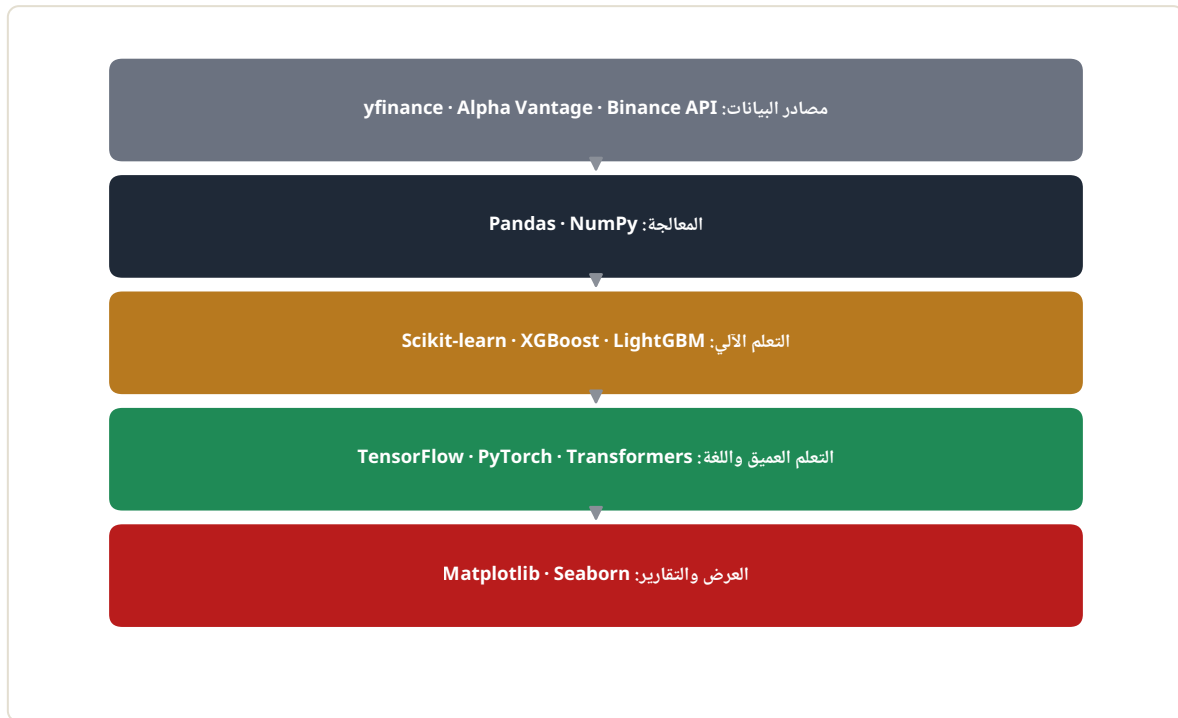
Python هي اللغة القياسية للذكاء الاصطناعي المالي عالميًا: بساطة قراءتها تجعل الكود قريبًا من اللغة الطبيعية، ومكتباتها تغطي السلسلة كاملة من جلب البيانات حتى نشر النموذج. كل كود في هذا الكتاب Python خالص، مكتوب ليعمل كما هو.

2.2 التثبيت خطوة بخطوة

1. حمل **Anaconda** من موقعها الرسمي (anaconda.com) — توزيعه تجمع Python مع مئات المكتبات العلمية جاهزة.
2. افتح **Jupyter Notebook** (يُثبت مع Anaconda): بيئة تفاعلية تنفذ الكود خلية-خلية وتعرض المخططات داخل الصفحة — مثالية للتجربة والتعلم.
3. أنشئ بيئة مستقلة للمشروع (خطوة احترافية تعزل مكتبات كل مشروع):

```
conda create -n ai-trading python=3.11
conda activate ai-trading
pip install pandas numpy matplotlib seaborn scikit-learn xgboost lightgbm backtesting
yfinance
```

2.3 خريطة المكتبات



الشكل 2.1 — طبقات الحزمة التقنية: من مصادر البيانات في الأعلى حتى العرض في الأسفل

المكتبات	دورها	الفئة
Pandas, NumPy	جداول وسلاسل زمنية وعمليات رقمية سريعة	معالجة البيانات
Scikit-learn, XGBoost, LightGBM	النماذج الكلاسيكية (الجزء الثالث)	التعلم الآلي
TensorFlow/Keras, PyTorch	الشبكات العصبية (الجزء الرابع)	التعلم العميق
NLTK, SpaCy, Transformers	تحليل النصوص والأخبار (الجزء الخامس)	معالجة اللغة
Matplotlib, Seaborn	كل مخططات هذا الكتاب	العرض
backtesting, yfinance	بيانات تاريخية حقيقية جاهزة	البيانات

2.4 مصادر البيانات عبر الواجهات البرمجية (APIs)

المصدر	النوع	مجاني؟	ملاحظة
Yahoo Finance (yfinance)	أسهم/مؤشرات/ عملات	نعم	الأسهل للبدء؛ حدود استخدام غير رسمية

المصدر	النوع	مجاني؟	ملاحظة
Alpha Vantage	أسهم/فوركس/ كريبتو	مفتاح مجاني محدود	25 طلبًا يوميًا مجانيًا
CoinGecko	كريبتو	نعم	بلا مفتاح للاستخدام الأساسي
Binance API	كريبتو لحظي	نعم	WebSocket للبيانات الحية (الفصل 19)
OpenAI API	نماذج لغوية	مدفوع	للجزء الخامس (LLMs)

قاعدة مهنية: احفظ مفاتيح API في متغيرات بيئة، لا داخل الكود أبدًا:

```
import os
api_key = os.environ["ALPHA_VANTAGE_KEY"] # لا تكتب المفتاح في الملف
```

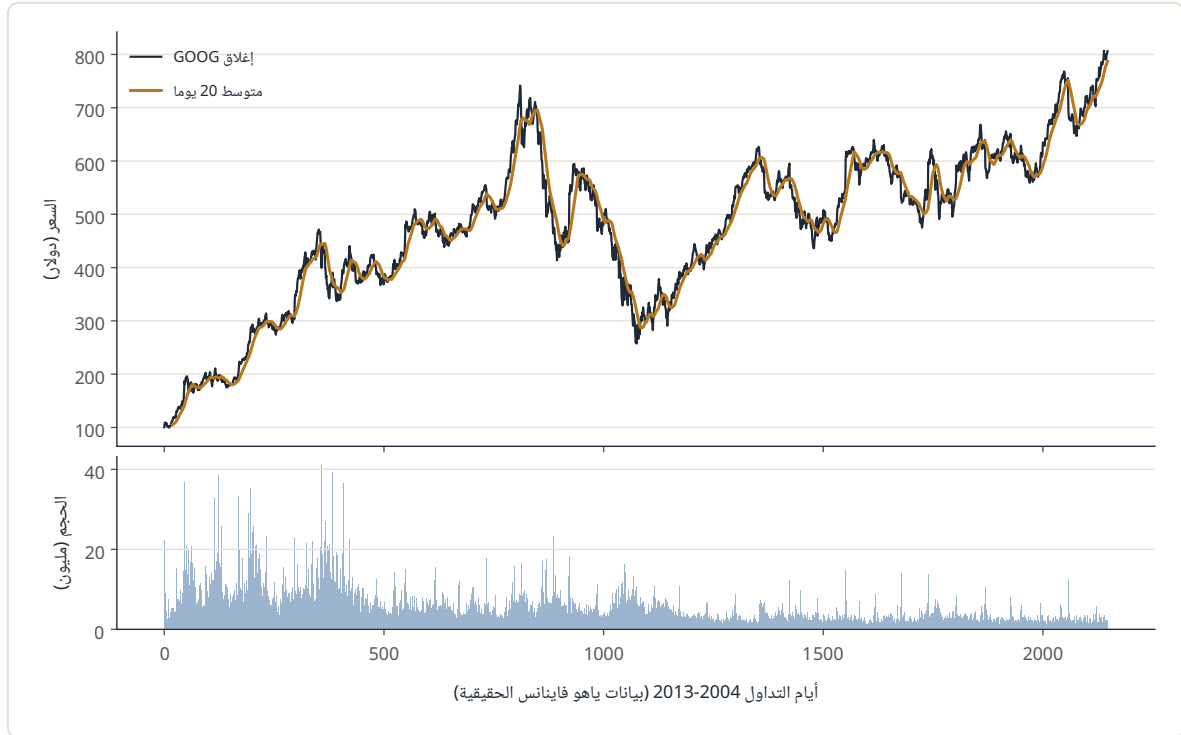
2.5 أول تحليل حقيقي كامل

هذا الكتاب يعتمد أساسًا بيانات حقيقية مرفقة مع مكتبة `backtesting`: أسعار GOOG اليومية الفعلية (2004-2013) وEURUSD بالساعة — نفس بيانات ياهو فاينانس المنشورة، متاحة فورًا دون إنترنت أو مفاتيح. الكود التالي (المولّد الفعلي للشكل 2.2):

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from backtesting.test import GOOG # بيانات حقيقية جاهزة

close = GOOG.Close.values
ma20 = np.convolve(close, np.ones(20)/20, mode="valid")

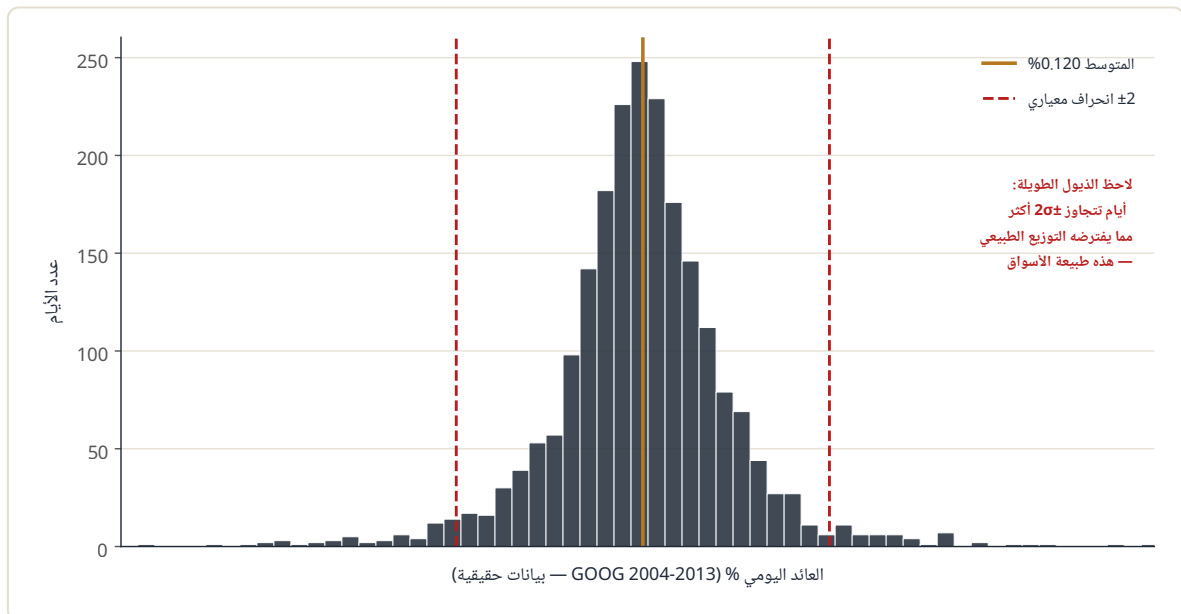
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(11, 6),
                              gridspec_kw={"height_ratios": [2.4, 1]},
                              sharex=True)
ax1.plot(close, label="GOOG Close")
ax1.plot(np.arange(19, len(close)), ma20, label="MA 20")
ax1.legend()
ax2.bar(np.arange(len(GOOG)), GOOG.Volume.values / 1e6)
ax2.set_xlabel("Trading days 2004-2013")
plt.show()
```



الشكل 2.2 — ناتج تشغيل الكود أعلاه فعليًا: سعر GOOG الحقيقي مع متوسط 20 يوميًا ولوحة الحجم

وبسطين إضافيين نفحص توزيع العوائد اليومية — أول خطوة في أي مشروع كمي:

```
rets = np.diff(close) / close[:-1] * 100
plt.hist(rets, bins=80)
```



الشكل 2.3 — توزيع عوائد GOOG اليومية الحقيقية: لاحظ «الذيول السمينة» — أيام متطرفة أكثر بكثير من التوزيع الطبيعي، وهي سمة جوهرية للأسواق سيتكرر أثرها في كل الفصول القادمة

ملخص الفصل

- Anaconda + Jupyter هي بيئة العمل القياسية، مع بيئة conda مستقلة لكل مشروع.
- خمس فئات مكتبات تغطي السلسلة كاملة: معالجة، تعلم آلي، تعلم عميق، لغة، وعرض.
- بيانات GOOG و EURUSD الحقيقية المرفقة مع backtesting هي مختبرنا الثابت في كل الفصول.

نقاط رئيسية

1. لا تضع مفاتيح API داخل الكود إطلاقاً — متغيرات البيئة دائماً.
2. اعتد فحص توزيع العوائد أول كل مشروع؛ الذيل السمينية تغيّر كل افتراضات النمذجة.
3. ثبت إصدارات مكتباتك في ملف requirements.txt ليعمل كودك غداً كما عمل اليوم.

تمرين عملي

ثبت البيئة، ثم أعد إنتاج الشكل 2.2 بنفسك، وعدّله ليعرض متوسطين (20 و 50 يوماً) معاً، ولاحظ نقاط التقاطع بينهما على البيانات الحقيقية.

دراسة حالة

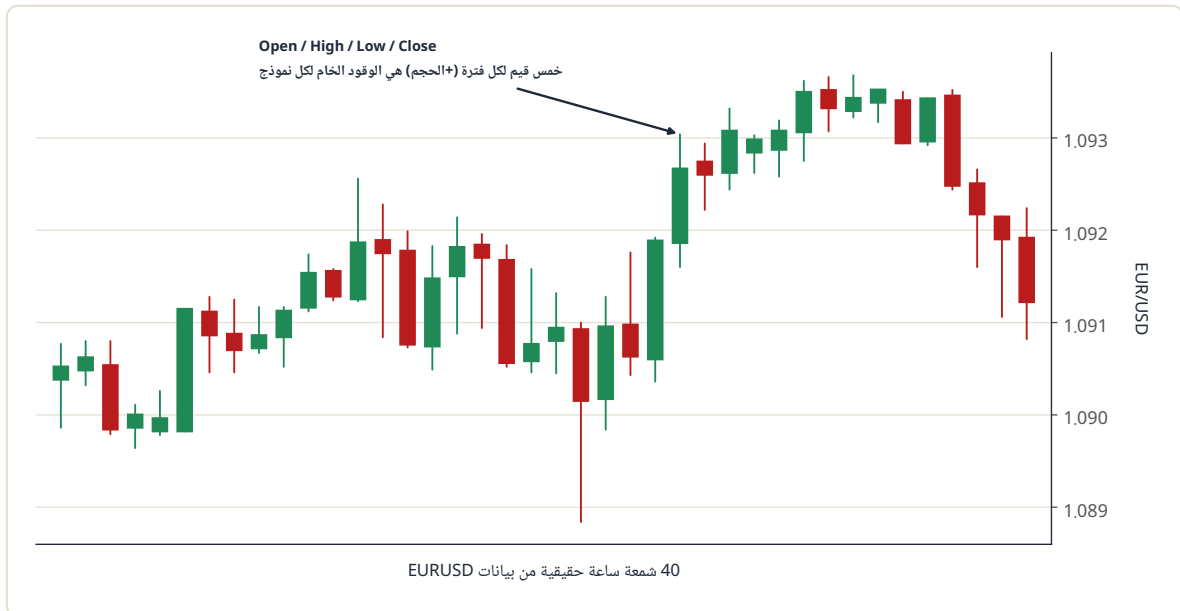
فريق صغير بدأ مشروعه بجمع البيانات مباشرة من واجهة برمجية لحظية دون تثبيت بيئة أو إدارة إصدارات. بعد شهر، تحدّث إحدى المكتبات فتغيّر سلوك دالة مركزية، وانهار خط المعالجة كاملاً في يوم تقلبات عالية — والأسوأ أنهم لم يستطيعوا استرجاع النسخة العاملة لأن الإصدارات لم تكن مثبتة. الدرس: البنية التحتية المملة (بيئات معزولة، إصدارات مثبتة، بيانات مرجعية ثابتة للاختبار) هي ما يفصل مشروعاً احترافياً عن تجربة هشة — ولهذا بدأنا بها قبل أي نموذج.

الجزء الثاني: جمع البيانات ومعالجتها

الفصل 3: مصادر البيانات المالية

3.1 البيانات التاريخية (OHLCV): العمود الفقري

كل شمعة تختصر فترة كاملة في خمس قيم: الافتتاح (Open)، الأعلى (High)، الأدنى (Low)، الإغلاق (Close)، والحجم (Volume) — ومنها اشتق كل ما درسته في «التحليل الثلاثي» وكل ما سيتعلمه أي نموذج في هذا الكتاب.



الشكل 3.1 — 40 شمعة ساعة حقيقية من بيانات EUR/USD: خمس قيم لكل فترة هي المادة الخام لكل ما يلي

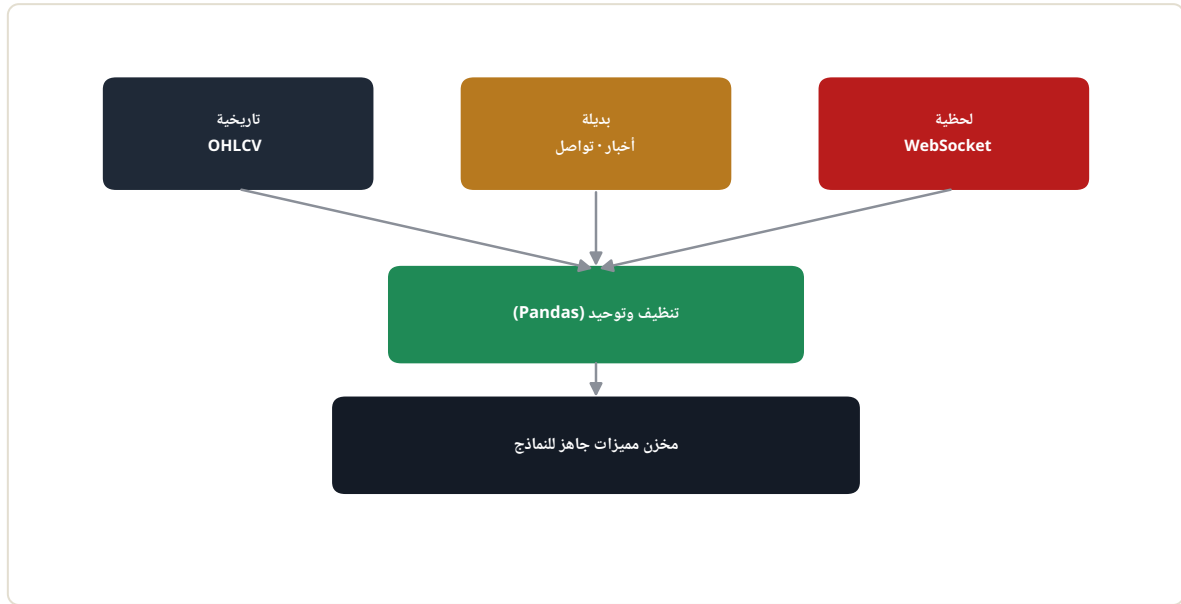
جلب البيانات عمليًا بثلاثة أسطر لكل مصدر:

```
# المصدر 1: ياهو فاينانس (الأسهل)
import yfinance as yf
df = yf.download("AAPL", start="2015-01-01", end="2024-01-01")

# المصدر 2: Alpha Vantage (مفتاح مجاني)
# GET https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY
# &symbol=AAPL&apikey=YOUR_KEY

# المصدر 3 (المعتمد في هذا الكتاب): بيانات حقيقية مرفقة، بلا إنترنت
from backtesting.test import GOOG, EURUSD
print(GOOG.tail(3)) # آخر 3 أيام فعلية في المجموعة
```

3.2 خريطة أنواع البيانات الثلاثة



الشكل 3.3 — خط أنابيب البيانات: ثلاثة أنواع تصب في طبقة تنظيف واحدة ثم مخزن مميزات موحد

النوع	أمثلة	استخدامه في الكتاب
تاريخية	OHLCV يومي/ساعة	تدريب كل نماذج الأجزاء 3-4 و6
بديلة (Alternative)	عناوين أخبار، تغريدات، تقارير مركزية	الجزء الخامس (NLP)
لحظية (Real-time)	WebSocket من Binance/Coinbase	التنفيذ الآلي (الجزء السابع)

مثال WebSocket لحظي (سيُستخدم فعليًا في الفصل 19):

```
import websocket, json

def on_message(ws, msg):
    tick = json.loads(msg)
    print(tick["s"], tick["p"]) # الرمز والسعر اللحظي

ws = websocket.WebSocketApp(
    "wss://stream.binance.com:9443/ws/btcusdt@trade",
    on_message=on_message)
ws.run_forever()
```

3.3 جودة البيانات: القيم الناقصة

مصادر البيانات ليست معصومة: أيام عطلات تختلف بين الأسواق، انقطاعات تسجيل، وأخطاء تجميع. القاعدة الأولى: افحص قبل أن تستخدم:

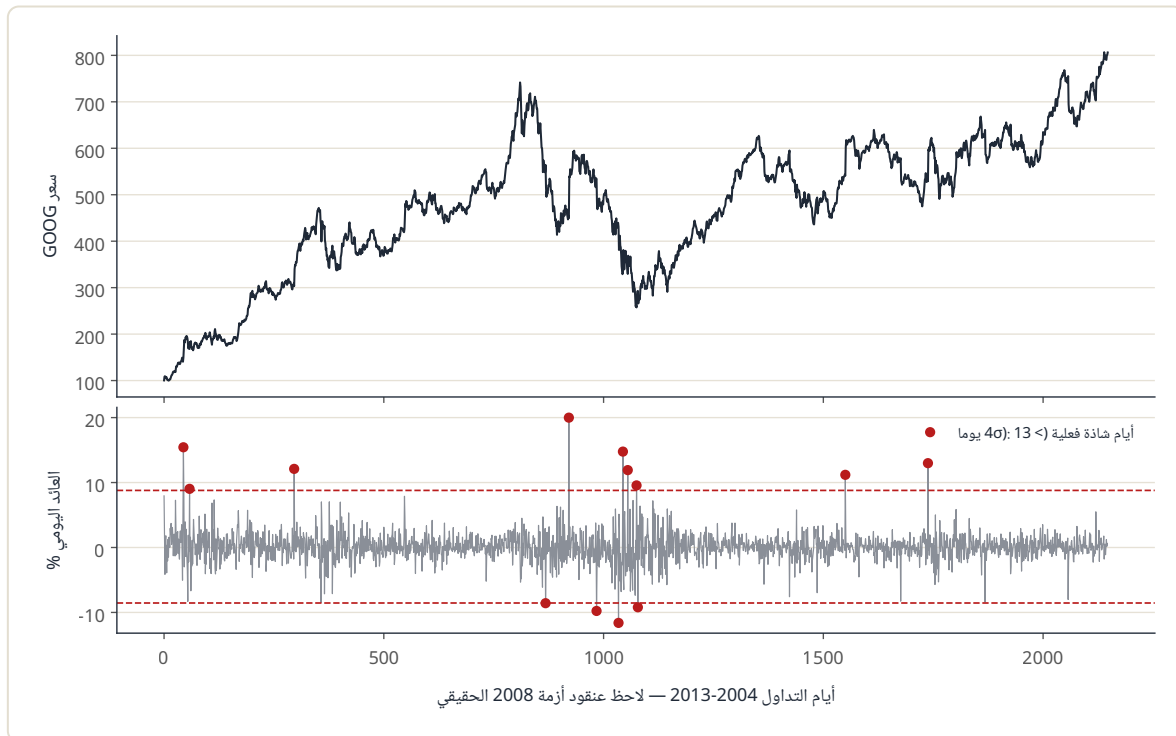
```
import pandas as pd
df = G00G.copy()
print(df.isna().sum()) # عدّ القيم الناقصة لكل عمود
print(df.index.to_series().diff().value_counts().head()) # فجوات التواريخ

# استراتيجيات المعالجة حسب الحالة:
df_ff = df.ffill() # سحب آخر قيمة معروفة (الأنسب للأسعار)
df_drop = df.dropna() # حذف الصفوف الناقصة (إن كانت قليلة)
```

تحذير جوهري: لا تستخدم أبدًا التعبئة الخلفية (`bfill`) أو الاستيفاء الذي «ينظر للأمام» في بيانات تدريب — فهو يهزّب معلومات من المستقبل (سنعمق هذا في القسم 4.5).

3.4 جودة البيانات: القيم الشاذة

الشكل التالي محسوب فعليًا على عوائد GOOG العشرية كاملة: الأيام التي تجاوز تحركها 4 انحرافات معيارية:



الشكل 3.2 — الأيام الشاذة الفعلية في (GOOG (2004-2013: يتجمّع معظمها في أزمة 2008 الحقيقية — شذوذ «صحيح» يجب إبقاؤه لا حذفه

وهنا الدرس المالي المميز: في بيانات المصانع، الشاذ خطأ قياس يُحذف؛ في الأسواق، الشاذ غالبًا أهم يوم في البيانات (انهيار، قرار مفاجئ). القاعدة: تحقق من صحة القيمة (خطأ تسجيل أم حركة حقيقية؟) — فإن كانت حقيقية فأبقها، ودع النموذج يتعلم أن هذه الأيام موجودة.

```
rets = df.Close.pct_change() * 100
mu, sd = rets.mean(), rets.std()
outliers = rets[abs(rets - mu) > 4 * sd]
print(f"Days beyond 4 sigma: {len(outliers)}")
print(outliers.sort_values().head()) # افحصها يدويًا قبل أي قرار
```

ملخص الفصل

- OHLCV هي الوحدة الأساسية، وتأتي من ثلاث عائلات مصادر: تاريخية وبديلة ولحظية.
- افحص النواقص والفجوات قبل أي نمذجة، وعالج الأسعار بـ `ffill` لا بأي طريقة تنظر للأمام.
- الشاذ المالي الحقيقي معلومة ثمينة لا خطأ — تحقق منه ثم أبقه.

نقاط رئيسية

1. اعتمد مصدرًا مرجعيًا ثابتًا للتجارب (كبيانات هذا الكتاب) ومصدرًا حيًا للتشغيل، ولا تخلط بينهما أثناء البحث.
2. اكتب فحص الجودة (نواقص، فجوات، شواذ) كدالة تُشغَّل على كل بيانات جديدة تلقائيًا.
3. وثِّق مصدر وتاريخ سحب كل مجموعة بيانات — النتائج غير القابلة للتكرار بلا قيمة.

تمرين عملي

حمل بيانات سهم من اختيارك عبر `yfinance`، وطبّق عليه فحص الجودة الكامل: عدد النواقص، أكبر فجوة تواريخ، وقائمة الأيام الشاذة فوق 4σ — ثم ابحث في أخبار أكبر ثلاثة أيام شذوذًا: ماذا حدث فيها فعلاً؟

دراسة حالة

فريق كمي لاحظ أن نمودجه يحقق نتائج خيالية في الاختبار الخلفي على بيانات مصدر مجاني. بعد تدقيق طويل اكتشفوا أن المصدر كان «يصحح» الأسعار بأثر رجعي: يعدّل بيانات الأيام الماضية بعد إغلاقها (توزيعات، تصحيحات) — فكان النموذج يتدرب فعليًا على نسخة من الماضي لم تكن متاحة وقتها لأحد. الحل المهني: الاحتفاظ بنسخ مؤرشفة «كما ظهرت وقتها» (Point-in-Time data) — وهذا أحد أهم فروق البيانات الاحترافية المدفوعة عن المجانية.

أمثلة تطبيقية من بيانات السوق الحقيقية

كل مخططات هذا الفصل (3.1 و 3.2) محسوبة مباشرة من بيانات EURUSD و GOOG الفعلية أعلاه — أعد إنتاجها بنفسك بتشغيل كود المستودع المرافق `code/ch03_data.py`.

الفصل 4: معالجة البيانات وتحضيرها للنماذج

4.1 لماذا المعالجة نصف المشروع؟

القاعدة الميدانية في التعلم الآلي المالي: نحو 70% من وقت المشروع يذهب لتحضير البيانات، لا للنماذج. النموذج الأفضل في العالم على بيانات سيئة التحضير يخسر أمام نموذج بسيط على بيانات محضرة بإتقان — وهذا الفصل هو سبب تفوق الثاني.

4.2 تحويل المقاييس (Normalization / Standardization)

معظم الخوارزميات تتأثر بمدى الأرقام: سعر بـ 300 دولار وRSI بين 0-100 وحجم بالملايين — بلا توحيد، سيهيمن الأكبر رقميًا. الطريقتان القياسيتان (مطبقتان فعليًا على **GOOG** في الشكل):



الشكل 4.1 — بيانات **GOOG** الحقيقية نفسها بثلاثة مقاييس: الشكل محفوظ والمدى موحد

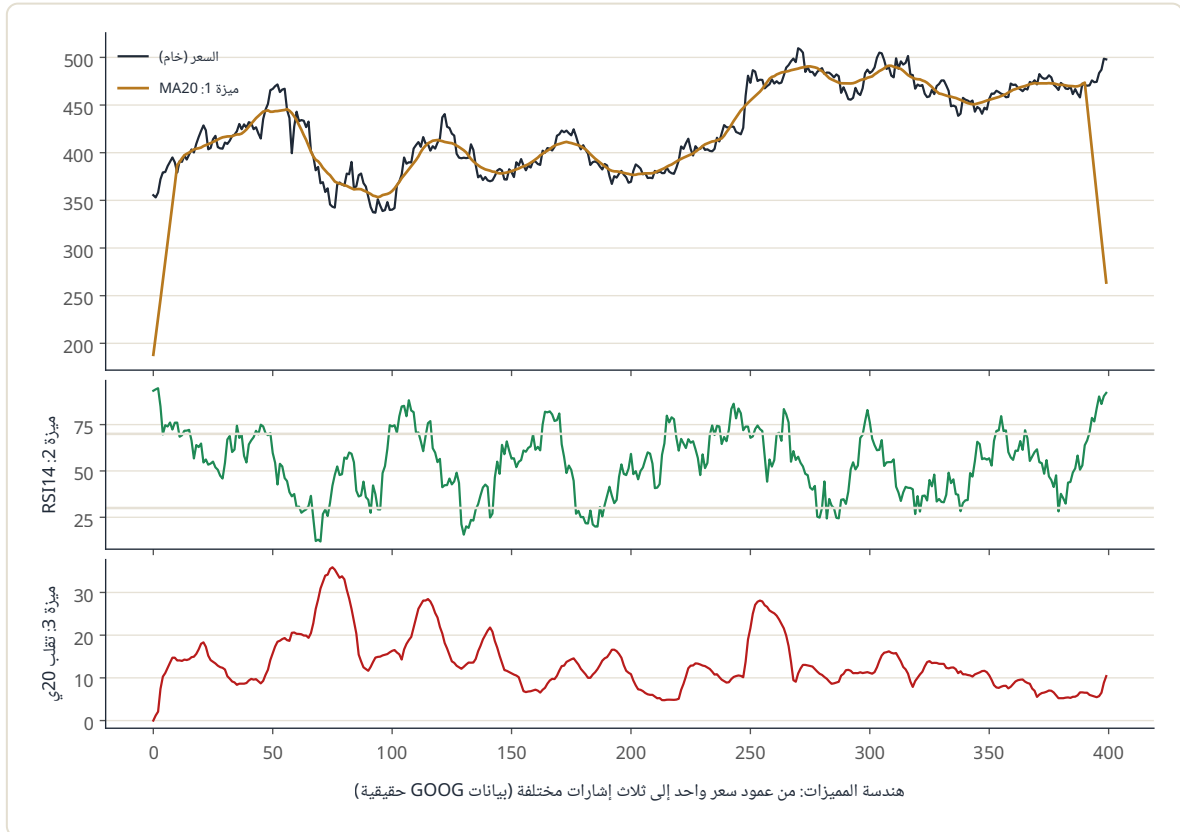
```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler, StandardScaler

# للاختبار transform على التدريب فقط - ثم fit: قاعدة ذهبية
scaler = StandardScaler()
X_train_s = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_s = scaler.transform(X_test) # بنفس معاملات التدريب !
```

الخطأ القاتل الشائع: عمل **fit** على البيانات كاملة قبل التقسيم — بهذا تسربت إحصاءات المستقبل (متوسطه وانحرافه) إلى التدريب. دائمًا: قسّم أولاً، ثم **fit** على التدريب وحده.

4.3 هندسة المميزات (Feature Engineering)

هنا يلتقي الكتابان: كل مؤشر تعلمته في «التحليل الثلاثي» يصبح الآن ميزة رقمية تُطعم للنموذج. الشكل التالي محسوب فعليًا من GOOG:



الشكل 4.2 — من عمود سعر واحد إلى ثلاث مميزات حقيقية: MA20 وRSI14 والتقلب — كل منها يرى السوق من زاوية مختلفة

```
import pandas as pd
df = GOOG.copy()

# 1) عوائد ومتغيرات متأخرة (Lags)
df["ret1"] = df.Close.pct_change()
for k in (1, 2, 3, 5, 10):
    df[f"ret_lag{k}"] = df["ret1"].shift(k)

# 2) مؤشرات فنية كمميزات
df["ma20"] = df.Close.rolling(20).mean()
df["dist_ma20"] = df.Close / df["ma20"] - 1 # بُعد السعر عن متوسطه
delta = df.Close.diff()
gain = delta.clip(lower=0).rolling(14).mean()
loss = (-delta.clip(upper=0)).rolling(14).mean()
df["rsi14"] = 100 - 100 / (1 + gain / loss)

# 3) تقلب متحرك
df["vol20"] = df["ret1"].rolling(20).std()

# 4) الهدف: اتجاه الغد (يُراجح للخلف حتى لا نرى المستقبل)
df["target"] = (df.Close.shift(-1) > df.Close).astype(int)
df = df.dropna()
```

لاحظ سطر الهدف جيداً: `shift(-1)` يعني أن صف اليوم يحمل «ما سيحدث غداً» كهدف — وكل المميزات في نفس الصف محسوبة من اليوم وما قبله فقط. هذا الانضباط هو الفارق بين مشروع سليم وآخر مبني على وهم.

4.4 التقسيم الثلاثي: تدريب / تحقق / اختبار

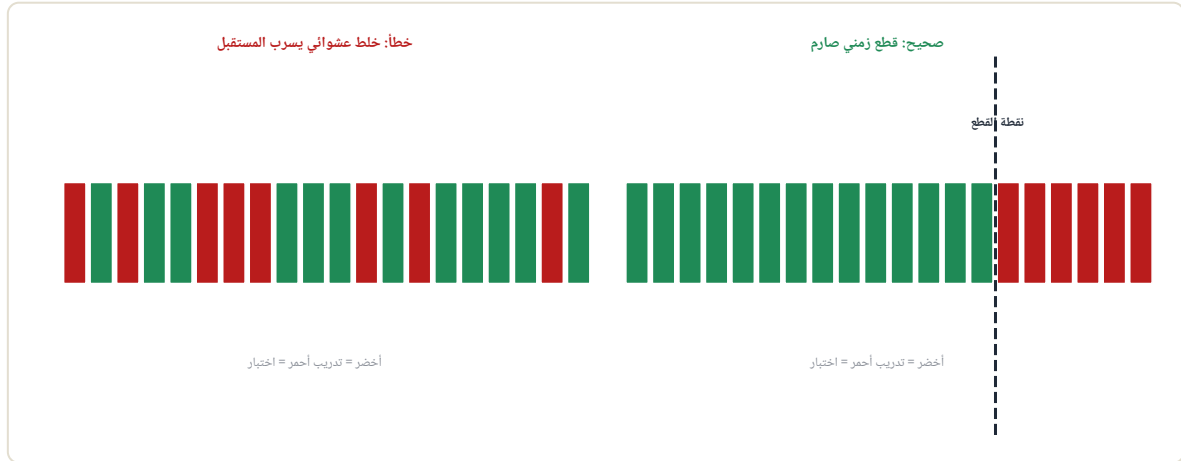
- **التدريب (70%):** يتعلم منه النموذج.
- **التحقق (15%):** لضبط الإعدادات واختيار النموذج (يُستهلك بالتجربة المتكررة).
- **الاختبار (15%):** يُفتح مرة واحدة في نهاية المشروع — أي نظرة متكررة عليه تحوّل لمجموعة تحقق ثانية وتُفقد معناه.

(راجع الشكل 1.3 — التقسيم مطبق على خط GOOG الزمني الحقيقي.)

```
n = len(df)
train = df.iloc[: int(n*0.70)]
val = df.iloc[int(n*0.70): int(n*0.85)]
test = df.iloc[int(n*0.85):] # لا يُلمس حتى النهاية
```

4.5 التحيز المستقبلي (Look-ahead Bias): العدو الأول

كل خطأ يجعل معلومة من المستقبل متاحة للنموذج وقت القرار:



الشكل 4.3 — الخلط العشوائي يوزع أيام الاختبار داخل فترة التدريب (يسار — خطأ قاتل) مقابل القطع الزمني الصارم (يمين — صحيح)

قائمة فحص التسريبات الخمس الأشهر:

1. خلط عشوائي (`train_test_split` الافتراضي!) بدل القطع الزمني — استخدم `shuffle=False` دائماً.
2. `fit` للمقاييس على كامل البيانات (القسم 4.2).
3. مؤشر محسوب بنافذة تشمل شموغاً مستقبلياً (`center=True`) في `rolling` مثلاً.
4. هدف بلا `shift` صحيح.
5. بيانات مصححة بآثر رجعي (دراسة حالة الفصل 3).

ملخص الفصل

- المعالجة الصحيحة (توحيد مقاييس، مميزات، تقسيم) أهم من اختيار الخوارزمية.
- كل `fit` للمحولات على التدريب فقط، والاختبار يُحوّل بمعاملات التدريب.
- مجموعة الاختبار تُفتح مرة واحدة؛ والتحيز المستقبلي يتسلل من خمسة أبواب احفظها عن ظهر قلب.

نقاط رئيسية

1. ابن دالة واحدة `make_features(df)` تُنتج كل المميزات — تُستدعى نفسها للتدريب والتشغيل الحي لضمان التطابق.
2. راجع قائمة التسريبات الخمس قبل تصديق أي نتيجة جيدة — النتيجة «الممتازة» غالباً تسريب.
3. احتفظ بنسبة اختبار لا تقل عن 15% مهما صغرت بياناتك.

تمرين عملي

طبّق كود القسم 4.3 كاملاً على بيانات EURUSD (بدل GOOG)، وأضف ميزة جديدة من عندك (مثلاً: مدى الشمعة **High-Low** نسبة للسعر)، ثم تحقق: كم صفًا فقدت بعد `dropna()` ولماذا؟

دراسة حالة

باحث مستقل نشر استراتيجية «تربح 200% سنوياً» على بيانات خمس سنوات. عند التدقيق، كان يحسب متوسطًا متحركًا بـ `rolling(window=20, center=True)` — أي أن قيمة المؤشر عند كل يوم تستخدم 10 أيام مستقبلية. بإصلاح سطر واحد، انقلبت الاستراتيجية إلى خاسرة. الدرس المزدوج: أولاً، سطر واحد يكفي لتدمير صلاحية مشروع كامل؛ وثانياً، أي نتيجة استثنائية تستحق البحث عن التسريب قبل الاحتفال.

أمثلة تطبيقية من بيانات السوق الحقيقية

الأشكال 4.1 و4.2 محسوبة بالكامل من أسعار GOOG الفعلية بالكود المعروض أعلاه — الكود الكامل القابل للتشغيل في `code/ch04_features.py`.

تنبيه قانوني

يُعد هذا الكتاب، الذكاء الاصطناعي في التداول، بنصّه وهيكله وجميع ما يتضمنه من رسوم وأشكال توضيحية أصلية، ملكية فكرية لمؤلفيه، Ahmed Abdelhafez و Ahmed Abu Omran، ويخضع لحماية قوانين حقوق النشر المحلية والدولية. يُمنع منعاً باتاً القيام بأي من الإجراءات التالية دون إذن كتابي مسبق من المؤلفين:

- إعادة بيع هذا الكتاب، كلياً أو جزئياً، بأي صيغة.
- إعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، تحت أي اسم.
- نسخ هذا الكتاب أو تكراره أو رفعه على أي موقع إلكتروني، أو خدمة مشاركة ملفات، أو منتدى، أو منصة تواصل اجتماعي.
- استخدام أي نص أو رسم أو شكل توضيحي من هذا الكتاب لأغراض تجارية.
- ترجمة هذا الكتاب أو تعديله أو إنتاج أي عمل مشتق منه دون تصريح.

تبقى جميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً هنا محفوظة للمؤلفين. أي انتهاك لهذه الشروط قد يُعرّض المخالف للمساءلة المدنية والجنائية وفق قوانين حقوق النشر المعمول بها، ويحتفظ المؤلفان بحقوقهما في اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة ضد أي فرد أو جهة يثبت انتهاكها لهذا التنبيه.

للاستفسار عن التصاريح أو التراخيص أو الاستخدام المصرح به لأي مادة من هذا الكتاب، يُرجى التواصل مع المؤلفين مباشرة.

© Ahmed Abdelhafez و Ahmed Abu Omran 2026. جميع الحقوق محفوظة.